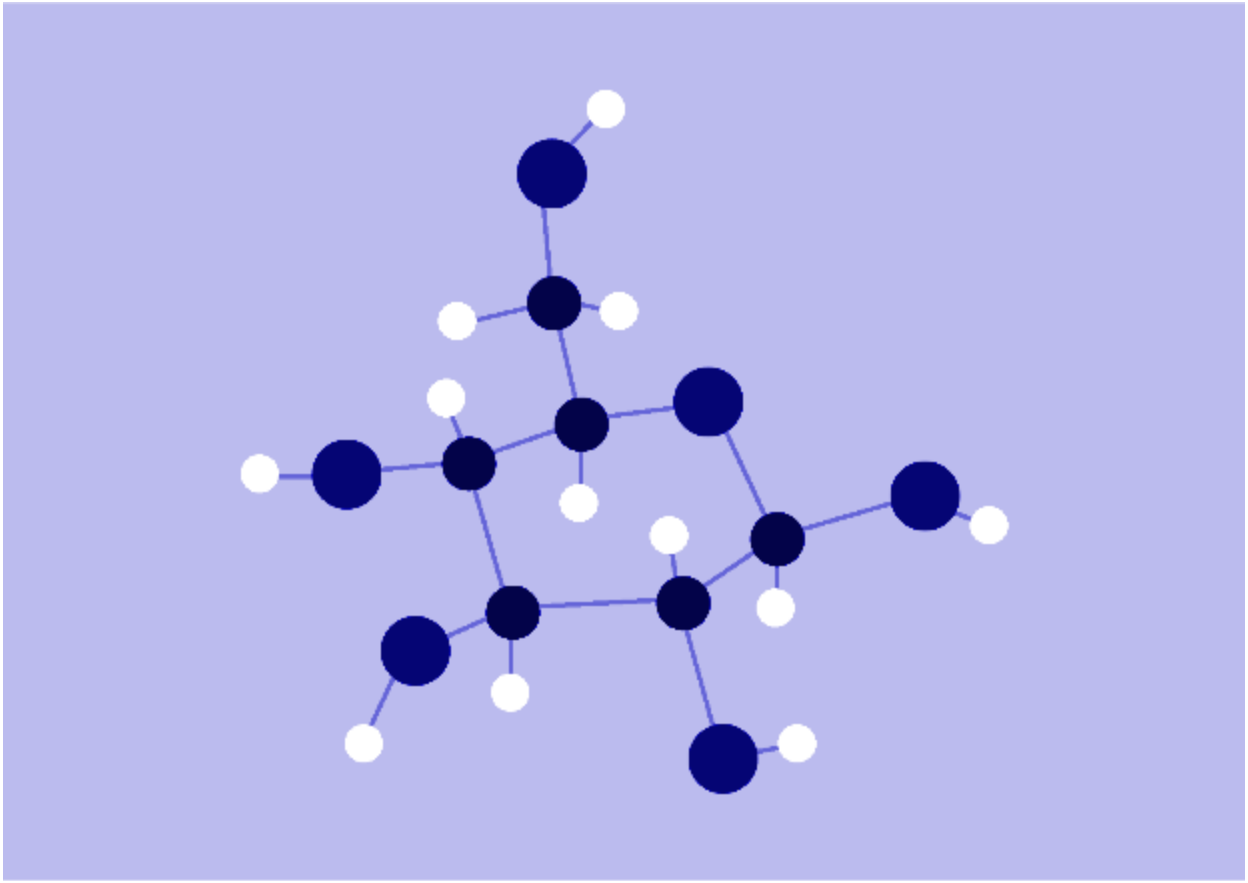
Pflichtenheft

Online Aufgaben-Planungssystem/Selbst-Managementsystem



NI0 - Name Ideas 0

12.04.2026

Autoren: Silas Rißler, Konstantin Fastovski, Elias Kerlin, Felix Weglehner, Paul Berndt

Prüfleser: Paul Berndt, Elias Kerlin

1. Visionen und Ziele **2**
1.1. Muss-Ziele 2
1.2. Soll-Ziele 3
1.3. Kann-Ziele 3
2. Produkteinsatz **4**
2.1. Anwendungsbereich 4
2.2. Zielgruppen 4
2.3. Betriebsbedingungen 4
2.4. Technische Produktumgebung 4
2.5. Entwicklungsumgebung 5
3. Systemkontext **6**
3.1. Systemarchitektur / Implementierung 6
3.2. Authentifizierung 6
3.3. E-Mail-Funktionalität 6
3.4. Integration / Schnittstellen 7
4. Funktionale Anforderungen **8**
5. Nicht-funktionale Anforderungen **18**
5.1. Performance / Reaktionszeit 18
5.2. Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit 18
5.3. Benutzbarkeit / Usability 18
6. Schnittstellen und Systemgrenzen **19**
6.1. Frontend-Backend-Kommunikation 19
6.2. Authentifizierung 19
6.3. E-Mail-Versand 19
6.4. Systemgrenzen 19
7. Fehler- und Ausnahmebehandlung **20**
8. Abnahmekriterien **21**
9. Qualitätsanforderungen **22**
9.1. Qualitätsziele 22
9.2. Qualitätsanforderungen im Detail 22

1. Visionen und Ziele

1.1. Muss-Ziele

/MZ010/ Das System muss die Erfassung von Aufgaben ermöglichen. Jede Aufgabe muss die Attribute Titel, Beschreibung, Frist, Priorität und geschätzter Zeitaufwand besitzen.

/MZ020/ Das System muss die Verwaltung wiederkehrender Aufgaben ermöglichen. Dabei müssen tägliche, wöchentliche und monatliche Wiederholungsintervalle konfigurierbar sein.

/MZ030/ Das System muss die Abbildung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ermöglichen.

/MZ031/ Es muss möglich sein, eine Aufgabe als abhängig von einer anderen Aufgabe zu definieren.

/MZ032/ Abhängigkeiten zwischen Aufgaben müssen eine logische Ausführungsreihenfolge abbilden.

/MZ040/ Das System muss die Reservierung von Zeitblöcken im Kalender ermöglichen.

/MZ041/ Zeitblöcke müssen festen Terminen zugeordnet werden können.

/MZ042/ Zeitblöcke müssen eine definierte Startzeit und Endzeit besitzen.

/MZ050/ Das System muss die Konfiguration individueller, wochenbasierter Arbeitszeiten ermöglichen.

/MZ051/ Für jeden Wochentag muss die Definition von null bis mehreren Arbeitszeiträumen möglich sein.

/MZ052/ Jeder Arbeitszeitraum muss durch eine Startzeit und eine Endzeit definiert sein.

/MZ053/ Jedem Arbeitszeitraum muss genau eine Organisation zugeordnet werden können.

/MZ060/ Das System muss die Zuordnung von Benutzern zu Organisationen ermöglichen.

/MZ061/ Es muss möglich sein, einem Benutzer mehrere Organisationen zuzuordnen.

/MZ062/ Das System muss die Zuordnung eines Benutzers zu mindestens zwei Organisationen unterstützen.

1.2. Soll-Ziele

/SZ010/ Das System soll den manuellen Aufwand der Zeitplanung durch die Bereitstellung automatisierter Planungsmechanismen reduzieren. Dabei soll der individuelle Tagesverlauf der Benutzer berücksichtigt werden.

/SZ020/ Das System soll Funktionen bereitstellen, die die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Benutzer unterstützen. Dazu soll insbesondere eine optimierte Aufgabenverteilung ermöglicht werden.

1.3. Kann-Ziele

/KZ010/ Das System kann Unternehmen unterstützen, indem es eine Plattform bereitstellt, über die Mitarbeitende ein Selbstmanagement- und Aufgabenplanungstool nutzen können, um Produktivität und Auslastung zu verbessern.

/KZ020/ Das System kann als zentrales Aufgabenplanungstool innerhalb einer Organisation eingesetzt werden.

2. Produkteinsatz

2.1. Anwendungsbereich

/R010/ Das System muss sowohl im kaufmännisch-administrativen als auch im persönlichen Organisationsbereich einsetzbar sein.

/R011/ Das System muss die automatische Planung und Optimierung von Terminen und Aufgaben innerhalb eines digitalen Kalenders unterstützen.

2.2. Zielgruppen

/R020/ Das System muss für Büroangestellte, Projektmanager und selbstständig Tätige einsetzbar sein.

/R021/ Benutzer müssen über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern und digitalen Kalendern verfügen.

/R022/ Das System muss nicht für technisch unerfahrene Benutzer optimiert sein.

2.3. Betriebsbedingungen

/R030/ Das System muss für den Einsatz in Büroumgebungen geeignet sein.

/R031/ Das System muss für den Einsatz im mobilen Arbeitskontext (z. B. Homeoffice) geeignet sein.

/R032/ Das System muss parallel zu anderen Tätigkeiten als Zeitmanagement-Werkzeug betrieben werden können.

/R033/ Das System muss eine Mindestverfügbarkeit von 99 % gewährleisten.

2.4. Technische Produktumgebung

/R040/ Das System muss als Webanwendung bereitgestellt werden.

/R041/ Das System muss clientseitig aktuelle Webbrowser unterstützen.

/R042/ Das System muss serverseitig in einer Linux-basierten Umgebung betrieben werden.

/R043/ Das System muss eine Datenbank zur Speicherung von Kalender- und Benutzerdaten verwenden.

/R044/ Für den Betrieb des Systems muss eine stabile Internetverbindung vorhanden sein.

2.5. Entwicklungsumgebung

/R050/ Das System muss unter Verwendung moderner Webtechnologien entwickelt werden.

/R051/ Das Frontend muss insbesondere Angular und TypeScript verwenden.

/R052/ Es müssen Versionsverwaltungssysteme eingesetzt werden.

/R053/ Es müssen automatisierte Build- und Testprozesse eingesetzt werden.

/R054/ Die Entwicklungsumgebung soll weitgehend der Zielumgebung entsprechen.

3. Systemkontext

3.1. Systemarchitektur / Implementierung

/K010/ Das System muss als webbasierte Anwendung implementiert werden.

/K011/ Das System muss ein Backend auf Basis von Java und Spring bereitstellen.

/K012/ Das Backend muss eine REST-Schnittstelle bereitstellen.

/K013/ Das Frontend muss mit Angular umgesetzt werden.

/K014/ Für die Entwicklung müssen geeignete Entwicklungsumgebungen eingesetzt werden.

/K015/ Für die Entwicklung müssen Build-Tools und Versionsverwaltungssysteme eingesetzt werden.

/K016/ Entwicklungs- und Zielumgebung müssen unabhängig voneinander betrieben werden können.

3.2. Authentifizierung

/K020/ Das System muss an einen Authentifizierungsdienst angebunden werden.

/K021/ Als zentrale Authentifizierungslösung muss Keycloak eingesetzt werden.

/K022/ Das System muss die Kommunikation mit externen Identity-Providern über definierte Schnittstellen unterstützen.

/K023/ Die Verfügbarkeit der Authentifizierung muss mindestens 99 % betragen.

3.3. E-Mail-Funktionalität

/K030/ Das System muss einen E-Mail-Server (SMTP) bereitstellen.

/K031/ Das Backend muss in der Lage sein, E-Mails über den E-Mail-Server zu versenden.

/K032/ Der Authentifizierungsdienst muss in der Lage sein, E-Mails über den

E-Mail-Server zu versenden.

/K033/ Die Verfügbarkeit des E-Mail-Versands muss mindestens 99 % betragen.

3.4. Integration / Schnittstellen

/K040/ Das System muss die Integration zwischen Backend, Frontend und externen Diensten sicherstellen.

/K041/ Die Kommunikation zwischen Backend, Frontend und externen Diensten muss über definierte Software- und Netzwerkschnittstellen erfolgen.

4. Funktionale Anforderungen

/F010/ Organisation anlegen (aus /LF010/ heraus)

Akteur: Administrator

Beschreibung: Der Administrator kann eine neue Organisation anlegen und einen zugehörigen Identity Provider hinterlegen. Die Organisation wird im zentralen systeminternen Identity Provider registriert und mit dem Identity Provider des Kunden verknüpft. Anschließend wird die Organisation automatisch in das System importiert.

/F020/ Organisation löschen (aus /LF010/ heraus)

Akteur: Administrator

Beschreibung: Das Löschen einer Organisation im zentralen Identity Provider führt zur automatischen Löschung der entsprechenden Organisation im System. Dabei werden alle zugehörigen Accounts sowie deren Aufgaben ebenfalls entfernt.

/F025/ Benutzer Verwalten

Akteur: Administrator

Beschreibung: Benutzer, die sich ohne Identity Provider mit E-Mail und Passwort angemeldet haben, können von Administratoren verwaltet und bei Bedarf gelöscht werden.

/F026/ Organisations-Administrator verwalten

Akteur: Administrator

Beschreibung: Ein globaler Administrator kann in Keycloak neue Organisations-Administratoren hinzufügen oder bestehende entfernen. Organisations-Administratoren erhalten die Berechtigung, innerhalb ihrer Organisation Benutzer zu verwalten.

/F027/ Benutzer innerhalb der Organisation verwalten

Akteur: Organisations-Administrator

Beschreibung: Organisations-Administratoren können Benutzer ihrer eigenen Organisation einladen, auflisten und wieder entfernen. Alle Änderungen erfolgen nur innerhalb der eigenen Organisation und betreffen nicht andere Organisationen.

- Einladen: Ein Benutzer kann per E-Mail zur Organisation eingeladen werden; nach Annahme wird der Benutzer automatisch im System angelegt und mit der Organisation verknüpft.
- Auflisten: Der Organisations-Administrator kann alle Mitglieder seiner Organisation einsehen, inklusive deren Rollen (z. B. Benutzer, Organisations-Administrator).
- Entfernen: Ein Organisations-Administrator kann Mitglieder aus der eigenen Organisation entfernen. Dabei werden zugehörige Account-Verknüpfungen und Aufgaben des Benutzers gelöscht.

/F030/ E-Mail-Accounts verwalten (aus /LF020/, /LF030/, /LF110/, /LF120/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann mehrere Accounts mit seiner Identität verknüpfen. Die verknüpften Accounts werden in den Benutzereinstellungen angezeigt und können wieder entfernt werden. Jeder Account besitzt genau eine E-Mail-Adresse. Für den Versand von E-Mails kann der Benutzer einen Account als primäre E-Mail-Adresse festlegen.

/F040/ Aufgaben einem Account zuordnen (aus /LF130/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Aufgaben können einem bestimmten Account zugewiesen werden. Beim Löschen eines Accounts werden automatisch alle zugehörigen Aufgaben gelöscht.

/F050/ Aufgabe anlegen (aus /LF040/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann über eine Schaltfläche neue Aufgaben erstellen. Bei der Erstellung gibt er folgende Daten an: Priorität, Abhängigkeiten, ggf. zugewiesene Organisation, kognitive Last, Start- und Enddatum, Titel, Beschreibung (optional),

Anzeigefarbe (optional), Labels (optional) sowie Präferenzen für minimale und maximale Bearbeitungsdauer am Stück (optional) und eine geschätzte Dauer. Der Vorgang kann jederzeit abgebrochen werden. Bei fehlerhaften Eingaben, z. B. ungültigen Datumsangaben, weist das System den Benutzer auf den Fehler hin. Nach der Erstellung der Aufgabe wird der Algorithmus gemäß /F160/ automatisch auf alle Aufgaben angewendet.

/F060/ Aufgabe bearbeiten und löschen

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann bestehende Aufgaben bearbeiten oder löschen. Änderungen betreffen alle zuvor angegebenen Attribute der Aufgabe. Bei fehlerhaften Änderungen, wie ungültigen Datumsangaben oder Konflikten mit Abhängigkeiten, weist das System den Benutzer auf den Fehler hin. Nach der Bearbeitung oder Löschung wird der Algorithmus gemäß /F160/ automatisch auf alle Aufgaben angewendet.

/F070/ Aufgabe als erledigt markieren

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann Aufgaben als erledigt markieren. Wird eine Aufgabe als erledigt markiert, wird sie im System visuell als abgeschlossen gekennzeichnet.

Sollte ein Zeitabschnitt einer Aufgabe ablaufen, ohne dass der Benutzer sie als erledigt quittiert hat, wird der Benutzer automatisch aufgefordert:

1. Die Aufgabe als abgeschlossen zu markieren, **oder**
2. In einem Dialogfenster anzugeben, wie viel Restzeit die Aufgabe noch benötigt. Daraufhin plant das System die Aufgabe neu ein.

/F080/ Termine und Blocker verwalten (aus /LF060/ heraus)

/F080/ Termine planen

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann feste Termine in seinen Arbeitsalltag einplanen. Termine sind Zeitslots, die auf die Arbeitsbelastung angerechnet werden und in einem

organisatorischen Umfeld stattfinden. Beim Erstellen eines Termins gibt der Benutzer Start- und Endzeitpunkt, Titel, kognitive Last, Anzeigefarbe (optional) sowie Labels (optional) an. Bei fehlerhaften Eingaben, wie ungültigen Start- oder Endzeiten oder Überschneidungen mit bestehenden Terminen/Blockern, weist das System den Benutzer auf den Fehler hin. Der Vorgang kann jederzeit abgebrochen werden. Nach Erstellung des Termins wird der Algorithmus gemäß /F160/ automatisch auf alle Aufgaben angewendet.

/F081/ Blocker planen

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann private Zeitslots (Blocker) einplanen, die nicht auf die Arbeitsbelastung angerechnet werden. Dabei gibt er Start- und Endzeitpunkt, einen Titel sowie eine Anzeigefarbe (optional) an. Kognitive Last wird für Blocker nicht hinterlegt. Bei fehlerhaften Eingaben, wie ungültigen Zeiträumen oder Überschneidungen mit bestehenden Terminen/Blockern, weist das System den Benutzer auf den Fehler hin. Der Vorgang kann jederzeit abgebrochen werden. Nach Erstellung des Blockers wird der Algorithmus gemäß /F160/ automatisch auf alle Aufgaben angewendet.

/F082/ Zeitslot-Überprüfung

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Beim Anlegen eines Termins oder Blockers prüft das System automatisch, ob der neue Eintrag mit bestehenden, manuell angelegten Einträgen des Benutzers kollidiert. Bei Überschneidungen oder ungültigen Zeitangaben wird der Benutzer durch eine entsprechende Meldung informiert, damit die Eingabe korrigiert werden kann.

/F083/ Wiederkehrende Termine definieren

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann für feste Termine eine Wiederholung festlegen. Die Intervalle der Wiederholung lassen sich benutzerfreundlich und auf Tagesebene präzise einstellen (z. B. montags, mittwochs, wöchentlich, jährlich oder eine definierte Anzahl

von Wiederholungen). Alle sonstigen Attribute entsprechen denen normaler Termine. Bei fehlerhaften Eingaben, wie ungültigen Start- oder Enddaten, Überschneidungen oder nicht zulässigen Wiederholungsintervallen, weist das System den Benutzer auf den Fehler hin. Nach Anlage, Bearbeitung oder Löschung ganzer Serien wird der Algorithmus gemäß /F160/ automatisch auf alle Aufgaben angewendet.

/F084/ Termine und Blocker bearbeiten und löschen

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann bestehende Termine und Blocker bearbeiten oder löschen. Änderungen betreffen alle zuvor angegebenen Attribute der Einträge. Bei fehlerhaften Änderungen, wie ungültigen Start- oder Endzeiten oder Überschneidungen mit anderen Terminen/Blockern, weist das System den Benutzer auf den Fehler hin. Nach der Bearbeitung oder Löschung wird der Algorithmus gemäß /F160/ automatisch auf alle Aufgaben angewendet.

/F090/ Kalenderansicht (aus /LF070/, /LF080/, /LF090/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Dem Benutzer steht eine Kalenderansicht zur Verfügung, in der er seine Aufgaben einsehen kann. Durch Klick auf eine Aufgabe kann der Benutzer die Details betrachten, bearbeiten und die Aufgabe löschen. Durch Klick in freie Bereiche des Kalenders kann der Benutzer neue Aufgaben erstellen.

Der Benutzer kann zwischen mehreren Ansichten wechseln (z. B. Woche, Monat). Aufgaben werden in der Übersicht mit ausgewählten Namen, Farben und, je nach Bildschirmgröße, weiteren Informationen angezeigt, ohne dass die Detailansicht geöffnet werden muss.

/F100/ Listenansicht (aus /LF070/, /LF080/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Dem Benutzer steht eine Listenansicht zur Verfügung, in der er seine Aufgaben einsehen kann. Durch Klick auf eine Aufgabe kann der Benutzer die Details betrachten, bearbeiten und die Aufgabe löschen.

Die Liste ist nach Attributen der Aufgaben sortierbar. Auf den Listeneinträgen werden Name, Farbe, Beschreibung und Labels der Aufgaben angezeigt.

/F110/ Filtern der Ansichten

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Die in den Ansichten (Kalender oder Liste) angezeigten Aufgaben können nach mehreren Kriterien gefiltert werden, z. B. zugewiesene Organisation, Labels oder Priorität.

Aufgaben, die den Filterkriterien nicht entsprechen, werden vollständig ausgeblendet, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Dem Benutzer wird ein deutlicher Indikator angezeigt, dass die Ansicht gefiltert ist, um Missverständnisse zu vermeiden.

/F120/ Suchen von Aufgaben

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Eine globale Suchleiste ermöglicht es dem Benutzer, alle seine Aufgaben anhand folgender Attribute zu finden: Name, Beschreibung, zugehörige Organisation, Labels sowie Start- oder Enddatum.

Die Suchergebnisse werden in einem Pop-out-Fenster unter der Suchleiste angezeigt. Ein Klick auf ein Suchergebnis führt dazu, dass die aktuell geöffnete Ansicht zur gefundenen Aufgabe scrollt oder in der Kalenderansicht den relevanten Zeitabschnitt (Monat/Woche) öffnet. Die Aufgabe wird kurz hervorgehoben, damit der Benutzer eindeutig erkennen kann, welche Aufgabe gemeint ist.

/F130/ Arbeitstage und Arbeitsstunden hinterlegen (aus /LF100/ heraus)

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann in den Einstellungen jedem seiner Accounts Arbeitszeiten zuordnen, um die Arbeit für verschiedene Organisationen zu trennen.

Diese Arbeitszeiten werden in der Kalenderansicht als farbige Schattierungen angezeigt. Der Benutzer kann die Farbe der Organisation individuell anpassen. Der

Planungsalgorithmus berücksichtigt diese Arbeitszeiten bei der Einplanung von Aufgaben. Bei Änderungen der Arbeitszeiten plant der Algorithmus gemäß /F160/ alle Aufgaben für die betroffene Organisation automatisch neu.

/F140/ Überblick über Aufgabenstatus

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Dem Benutzer wird an einer ansichtsübergreifenden Stelle ein Überblick über Aufgaben angezeigt. Dazu gehören:

- Die **nächste anstehende Aufgabe**
- Eventuell **unquittierte, vergangene Aufgaben**

Ziel ist es, dass der Benutzer schnell erkennen kann, welche Aufgaben aktuell Priorität haben und welche noch bearbeitet werden müssen.

/F150/ Benutzer-Authentifizierung und -Registrierung (aus /LF010/, /LF020/, /LF030/ heraus)

/F151/ Benutzer-Login

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer meldet sich am System über den zentralen Authentifizierungsdienst Keycloak an.

- Ist der Benutzer einer Organisation zugeordnet, erfolgt die Anmeldung über den Identity Provider der Organisation.
- Ist der Benutzer keiner Organisation zugeordnet, kann er sich direkt über Keycloak anmelden.

Nach erfolgreicher Authentifizierung wird eine Session erzeugt, die den Benutzer für die Dauer der Sitzung identifiziert.

/F152/ Benutzer-Logout

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann seine aktive Session über eine Logout-Funktion beenden. Dabei wird die Session serverseitig invalidiert und die Authentifizierung bei Keycloak zurückgesetzt. Nach dem Logout ist ein erneutes Login erforderlich, um auf Benutzerdaten zuzugreifen.

/F153/ Benutzerregistrierung

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Benutzer erhalten automatisch einen Account im System, ohne dass ein manueller Registrierungsschritt erforderlich ist.

- Organisationszugehörige Benutzer:
  Benutzer, die einer Organisation angehören, werden automatisch im System angelegt, sobald sie sich über den Identity Provider ihrer Organisation authentifizieren. Keycloak liefert ein Token mit den Benutzerinformationen, auf dessen Basis das System einen Benutzeraccount erstellt.
- Benutzer ohne Organisationszugehörigkeit:
  Benutzer, die keiner Organisation zugeordnet sind, können sich direkt über Keycloak registrieren. Der Benutzer gibt eine E-Mail-Adresse und ein Passwort an. Anschließend versendet Keycloak eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link, über den der Benutzer seine E-Mail-Adresse verifizieren kann. Das System erstellt daraufhin einen Benutzeraccount und verknüpft diesen mit Keycloak.

/F154/ Passwort-Reset

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Der Benutzer kann sein Passwort zurücksetzen:

- Für Benutzer, die einer Organisation angehören: über den Identity Provider der Organisation. Keycloak leitet den Reset-Prozess weiter.
- Für Benutzer ohne Organisationszugehörigkeit: direkt über Keycloak. Das System leitet den Passwort-Reset-Prozess an Keycloak weiter, das eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts versendet.

Das System speichert selbst keine Passwörter, sondern greift nur auf die

Authentifizierung über die vom Identity Provider oder Keycloak ausgestellten Tokens zu.

/F160/ Automatisierte Aufgabenplanung (aus /LF050/, /LF060/ heraus)

Akteur: Benutzer, System

Beschreibung: Das System führt einen Planungsalgorithmus aus, der Aufgaben und Termine automatisch in den Kalender einplant.

- Der Algorithmus wird bei Änderungen von Aufgaben, Terminen, Blockern oder Arbeitszeiten automatisch gestartet. Zusätzlich kann der Benutzer ihn jederzeit manuell ausführen.
- Der Algorithmus berücksichtigt gemäß /F170/ die Aufgabenpriorität, Abhängigkeiten, den geschätzten Zeitaufwand, die minimalen und maximalen Bearbeitungszeiten, die kognitive Last sowie die definierten Arbeitszeiten.
- Konflikte, wie Überschneidungen oder unplanbare Aufgaben, werden dem Benutzer angezeigt.

/F170/ Optimierte Aufgabenverteilung (aus /LF050/ heraus)

Akteur: System

Beschreibung: Das System verteilt Aufgaben innerhalb eines Tages so, dass Konzentration und Leistungsfähigkeit des Benutzers berücksichtigt werden.

- Hochpriorisierte Aufgaben werden bevorzugt in passenden Zeitblöcken eingeplant.
- Längere Aufgaben werden nach Möglichkeit in zusammenhängenden Zeitslots geplant, um Unterbrechungen zu minimieren.
- Bei potenzieller Überschreitung der kognitiven Last, Konflikten mit Deadlines, Abhängigkeiten oder Terminen versucht das System, die Aufgaben so einzuplanen, dass Überlastung vermieden wird; können Deadlines nicht eingehalten werden, wird der Benutzer informiert.

/F190/ Aufgaben- und Terminbenachrichtigungen

Akteur: Benutzer, System

Beschreibung: Benutzer erhalten Benachrichtigungen über:

- Anstehende Aufgaben und Deadlines
- Änderungen im Kalender oder in der automatisierten Planung

/F210/ Mehrsprachige Benutzeroberfläche

Akteur: Benutzer

Beschreibung: Alle Ansichten, Fehlermeldungen und Interaktionselemente im System werden in der vom Benutzer gewählten Sprache (Deutsch oder Englisch) angezeigt.

Der Benutzer kann jederzeit zwischen den unterstützten Sprachen umschalten, ohne Datenverlust oder Beeinträchtigung der Aufgabenplanung.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

5.1. Performance / Reaktionszeit

/NFA010/ Das System muss innerhalb von 5 Sekunden auf Benutzeraktionen wie das Anlegen, Bearbeiten oder Löschen von Aufgaben reagieren.

5.2. Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit

/NFA020/ Das System muss eine Verfügbarkeit von mindestens 99 % gewährleisten.

5.3. Benutzbarkeit / Usability

/NFA030/ Das System wird primär über aktuelle Webbrowser auf Desktop-PCs genutzt.

/NFA031/ Die Benutzeroberfläche muss übersichtlich, konsistent und intuitiv bedienbar sein.

6. Schnittstellen und Systemgrenzen

6.1. Frontend-Backend-Kommunikation

/SI010/ Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend muss über die definierte **REST-API** erfolgen.

6.2. Authentifizierung

/SI020/ Das System muss über **Keycloak** authentifizieren.

/SI021/ Externe Identity Provider (IDPs) müssen an Keycloak angebunden werden.

6.3. E-Mail-Versand

/SI030/ Das System muss E-Mails über den konfigurierten SMTP-Server versenden.

6.4. Systemgrenzen

/SI040/ Das System interagiert ausschließlich mit:

- Eigenem Frontend
- Backend
- Keycloak (inklusive angebundener externer IDPs)
- SMTP-Server

/SI050/ Das System **bindet keine externen Kalenderdienste** (z. B. Google Calendar, Outlook) direkt an. Alle Aufgaben, Termine und Blocker werden ausschließlich innerhalb des Systems verwaltet.

7. Fehler- und Ausnahmebehandlung

/FE010/ Das System muss **fehlerhafte Eingaben** wie ungültige Termine oder Aufgabenattribute erkennen und den Benutzer klar darauf hinweisen.

/FE020/ Das System muss **Kommunikationsfehler** mit Backend, Keycloak oder SMTP erkennen und Meldungen mit Handlungshinweisen an den Benutzer ausgeben.

8. Abnahmekriterien

/AK010/ Das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Aufgaben oder Terminen darf nicht länger als **5 Sekunden** dauern.

/AK020/ Der Algorithmus der automatischen Aufgabenplanung muss stets eine Lösung finden, die es ermöglicht, alle Deadlines einzuhalten, ohne dass der Benutzer überlastet wird. Kommt es zu unvermeidbaren Konflikten oder kann eine Deadline nicht eingehalten werden, wird der Benutzer umgehend informiert.

/AK030/ Das System muss eine **Verfügbarkeit von 99 %** über einen definierten Zeitraum nachweisen.

/AK040/ Alle in Punkt 4 definierten **funktionalen Anforderungen** müssen in Testfällen erfolgreich reproduzierbar sein.

/AK050/ Der Benutzer kann zwischen Deutsch und Englisch wechseln, und alle Oberflächen, Meldungen und Labels werden korrekt in der gewählten Sprache angezeigt.

9. Qualitätsanforderungen

9.1. Qualitätsziele

Systemqualität	sehr gut	gut	normal	nicht im Fokus
Benutzbarkeit	x			
Effizienz			x	
Funktionalität		x		
Portabilität				x
Wartbarkeit			x	
Zuverlässigkeit			x	

9.2. Qualitätsanforderungen im Detail

/QF010/ (aus /LQF10/ heraus) Das System muss eine sichere Datenübertragung gewährleisten, wenn über das Internet zugegriffen wird.

/QF011/ Für die sichere Datenübertragung muss mindestens HTTPS verwendet werden.

/QE010/ (aus /LQE10/ heraus) Das System muss auf Benutzeraktionen innerhalb von maximal 5 Sekunden reagieren.